

1. 第一章加速比 (10')

智能计算系统，70%时间在通用CPU上进行智能计算，计算时间100ms。

- (1) 若不考虑通信开销，智能计算在智能CPU上加速比为10，请问计算系统整体加速比为多少？
- (2) 若通信开销（数据搬运）为10ms，在上述条件下，请问计算系统整体加速比为多少？
- (3) 当通信开销为多少时，该计算不适合迁移到智能CPU上计算？

2. 第六章Cache和第五章代码优化 (15')

CPU采用32位地址，Cache块大小16字节，有1K个块。

- (1) 填空：在直接映射、二路组相联、全相联下，Tag和Index位数；
- (2) 有两种方案，直接映射命中时间3ns，二路组相联命中时间4ns，失效时开销均为50ns，前者不命中率5%，后者为1%，请问哪个方案平均访存时间更短？
- (3) 重写下面的代码，使得提高数组A和C的时间局部性。

```
1  for(i=0; i<N; i++)
2      A[i] = B[i] + C[i];
3  for(i=0; i<N; i++)
4      D[i] = A[i] + C[i];
```

注：第三问不清楚有没有坑，需不需要考虑数组A与C地址空间有重叠的情况，否则无法优化。

3. 第九章TLB优化地址翻译 (10')

来自书本小字P579，尽可能提高地址翻译和物理Cache的并行度的原理是什么？这项技术对Cache容量有什么限制？

4. 第五章代码优化 (10')

写一个程序对1000个浮点数求和，有2个运算单元和2个加载单元，在不考虑浮点数结合性的情况下，写出性能尽可能高的程序。

5. 第八章信号 (15')

书本P537 bug程序修改，使得父进程可以正确回收子进程。

6. 第八章信号 (10')

书本P542 bug程序修改，指出程序中的同步错误。

7. 第十章IO (10')

下面这个程序，a.txt 初始时未创建。执行 ./a.out a.txt 之后，a.txt 的内容是什么？

```
1  #include "csapp.h"
2
3  int main(int argc, char **argv) {
4      int fd1, fd2, fd3;
5
6      fd2 = open(argv[1], O_CREAT|O_TRUNC|O_WRONLY, S_IRUSR|S_IWUSR);
7      fd3 = open(argv[1], O_WRONLY|O_APPEND, NULL);
```

```
8
9     write(fd2, "1First\n", 7);
10    write(fd3, "2Second\n", 8);
11
12    fd1 = dup(fd2);
13    write(fd1, "3Third\n", 7);
14    write(fd3, "4End\n", 5);
15
16    return 0;
17 }
```

输出 (没想到吧) :

```
1 1First
2 3Third
3
4 4End
5
```

8. 第七章动态链接库 (10')

GOT表和PLT表在动态链接分别起到什么作用? 它们是如何配合完成外部函数调用的?

9. 第九章动态内存分配 (10')

简述动态内存分配减少内存碎片的技术有哪些。

复习建议

鉴于老师太阴, 得把握一些必考的题, 比如**加速比**、**代码优化**、**信号**、**IO**的知识点请着重掌握。

其他题目看命!